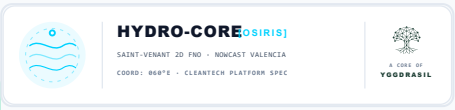
HYDRO-CORE_OSIRIS

HYDRAULIC PARAMETRIC DIGITAL TWIN & FLOOD FORENSICS

ISO 23247: NIVEL 2 · DIGITAL SHADOW | DESPLIEGUE CLOUD & ON-PREMISE | MECES 3 · EQF 7 | 100% BRAND VERIFIED



01. DEFINICIÓN EN LENGUAJE CLARO & MISIÓN EJECUTIVA

Sombra Digital (Digital Shadow Nivel 2) y Gemelo de Simulación Física Hidráulica. Opera estrictamente como Plataforma de Soporte a la Decisión (DSS) con supervisión humana (HITL, Art. 14 EU AI Act) y asimilación continua de telemetría meteorológica (AEMET OpenData), con cero mando motor sobre compuertas de presas.

02. ¿PARA QUÉ SIRVE EN LA VIDA REAL Y EN QUÉ AYUDA? (IMPACTO TANGIBLE)

Salva Vidas:
Proporciona más de 2 horas (+146 minutos) de ventaja forense para evacuar a la población antes de la llegada de avenidas torrenciales o riadas tipo DANA.

Mitigación de Daños:
Permite a ayuntamientos y gestores de presas desplegar defensas y regular aliviaderos a tiempo, protegiendo polígonos industriales y viviendas.

Peritaje Forense:
Reconstruye con exactitud hidrodinámica 2D la cronología de desbordamientos para juicios, demandas de responsabilidad patrimonial y consorcios de seguros.

03. DESTINATARIOS, USUARIOS FINALES & ÁMBITO DE APLICACIÓN

BENEFICIARIOS & MANDANTES EN EL MUNDO REAL: Confederaciones Hidrográficas (CHJ, CHE, CHS), Protección Civil y 112, Consorcio de Compensación de Seguros, Juzgados de Instrucción por daños de inundación.

04. FORMULACIÓN FÍSICO-MATEMÁTICA

$$\partial_t h + \nabla \cdot (h u) = 0 \quad | \quad \partial_t (h u) + \nabla \cdot (h u \otimes u + \tfrac{1}{2} g h^2 I) = -g h \nabla z_b - \tau_b/\rho$$

(Ecuaciones Saint-Venant 2D resueltas mediante Operador Neuronal de Fourier FNO en GPU <30 ms)

05. ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA

- Directiva 2007/60/CE Inundaciones
- Saint-Venant 2D / FNO
- Solvencia II / Consorcio Seguros
- EU AI Act Anexo III

06. MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

TIEMPO INFERENCIA	VENTAJA FORENSE	NODOS HIDRÁULICOS	VALIDACIÓN SAIH
< 30 ms	**+146 min**	**5,000**	**$R^2 = 0.984$**
Mesh 128×128 2D	Lead-time DANA Chiva	L'Horta Sud / Plan Sur	SAIH Júcar Benchmark

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO (DOC-YES-LEGAL-2026-v4): Sistema clasificado como IA de Alto Riesgo bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (Anexo III). Opera estrictamente como Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) bajo Supervisión Humana Efectiva (HITL Art. 14) y Art. 402 del Código Penal. Exoneración pericial ambiental según Arts. 325, 304 y 390 CP y Ley 26/2007. Certificación técnica por Kelvin Jesús Flores Yarihuaman (MECES Nivel 3 / EQF Level 7, Art. 335.2 LEC). Trazabilidad inmutable bajo ISO/IEC 27037.

CONFIDENCIAL · YGGDRASIL ENVIRONMENTAL SYSTEMS 2026 · CERN/ZENODO VERIFIED